

0.87. Agrandir une lettre : texteGrand

`texteGrand(x, y, "A", 3)` : le A trois fois plus grand, sans rien dessiner. Chaque pixel devient un carré de 3×3 pixels ; les proportions sont gardées.

1. Ce qu'il faut comprendre

Une lettre plus grande, sans la dessiner. La Game Boy n'a pas de zoom, mais la console peut **calculer** une lettre agrandie à partir de la police : chaque pixel devient un carré.

Ce qui est nouveau ici : `texteGrand(x, y, "TEXTE", taille)`. La **taille** va de **1 à 20** : c'est combien de fois plus grand. Avec `3`, chaque pixel de la lettre devient un carré de **3×3 pixels**. La lettre garde **exactement ses proportions**.

La place qu'elle prend : une lettre normale tient dans **1 case** (8×8 pixels). Agrandie 3 fois, elle en prend **$3 \times 3 = 9$** (24×24 pixels). À la taille **n**, une lettre prend **n** cases de large et **n** de haut.

Le texte et la taille s'écrivent en clair (`"A"`, `3`), comme pour `ms()` : le compilateur fabrique les tuiles agrandies **avant le jeu**, et seulement celles dont le programme a besoin.

Ce qu'elle coûte : quelques tuiles de plus dans la cartouche. Deux tuiles identiques (souvent toutes pleines aux grandes tailles) ne sont fabriquées qu'une fois.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texteGrand>` → [0.86.3. La fonction texteGrand\(\) — un texte agrandi](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1170 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      55 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
texte_grand_0() 146 o ← main() — ta fonction
main()          18 o ← démarrage — ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AdresseCase     10 o ← poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
CopierTuiles    18 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles          848 o ← CopierTuiles — la police entière, et 9 tuiles dessinées
GRAND_TABLE_0_0_0 3 o ← poser() — une table gravée
GRAND_TABLE_0_1_1 3 o ← poser() — une table gravée
GRAND_TABLE_0_2_2 3 o ← poser() — une table gravée
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```

    poser()          x 3      91 o sur place, dans texte_grand_0() + AdresseCase (10 o), GRAND_TABLE_0_0_0 (3 o),
    GRAND_TABLE_0_1_1 (3 o), GRAND_TABLE_0_2_2 (3 o)
    image()           x 1      3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
    texte_grand_0() x 1      3 o sur place, dans main()

```

```
#include <texteGrand> // écrit un texte agrandi, de 1 à 20 fois
```

```
int main() {
    // La ligne, morceau par morceau :
    //
    //     texteGrand(2, 2, "A", 3);
    //           | | | |
    //           | | |   +-- la TAILLE : 3 fois plus grand (de 1 à 20)
    //           | | +----- le texte, entre guillemets
    //           +---+----- la case en haut à gauche du grand A : (2, 2)
    //
    // Chaque pixel du A devient un carré de 3 × 3 pixels :
    //
    //     le A normal (8 × 8)           le A × 3 (24 × 24 pixels = 3 × 3 cases)
    //     ..■■■■..                     .....■■■■■■■■■■.....
    //     .■...■.                     .....■■■■■■■■■■.....
    //     .■...■.                     .....■■■■■■■■■■.....
    //     .■...■.                     ...■■■■.....■■■■.....
    //     ..■■■■..                     ...
    //     ...                           ...
    texteGrand(2, 2, "A", 3);

    while (true) {
        image();
    }
}
```

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.

la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin
est posé — image 20

Un grand A, trois fois plus grand qu'une lettre normale, en haut à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le grand A occupe ses 3×3 cases

✓ rien à côté

Ensuite : **0.87.1. Agrandir une lettre : `texteGrand` — toutes les tailles** — chapitre 0 : Avant tout. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++